الوحدة الثانية: السرعة والسرعة المتجهة

جمع المتجهات وطرحها

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٤٩-٥٤

فكرة الدرس: نجمع المتجهات **برسم دقيق** (رأس الأول بذيل الثاني) أو **بالحساب** (فيثاغورس وظل الزاوية للمتجهين المتعامدين). **المحصلة** متجه واحد يكافئ المتجهين. ولطرح متجه نجمع **سالبه**: $A - B = A + (-B)$.

سأتعلّم:
- أجمع إزاحتين أو سرعتين بالرسم
- أجمع متجهين متعامدين بالحساب
- أطرح المتجهات

مفردات الدرس

المحصلة	مثلث المتجهات	نظرية فيثاغورس	المتجه السالب
متجه واحد يكافئ أثر متجهين أو أكثر	مثلث يرسم لإيجاد المحصلة	$c^2 = a^2 + b^2$ في المثلث القائم	متجه بنفس المقدار وعكس الاتجاه

الجمع بالرسم

- نختار مقياس رسم مناسبًا
- نرسم المتجه الأول ثم نصل ذيل الثاني برأس الأول
- المحصلة من بداية الأول إلى نهاية الثاني، ونقيس طولها وزاويتها

الجمع بالحساب (متعامدان)

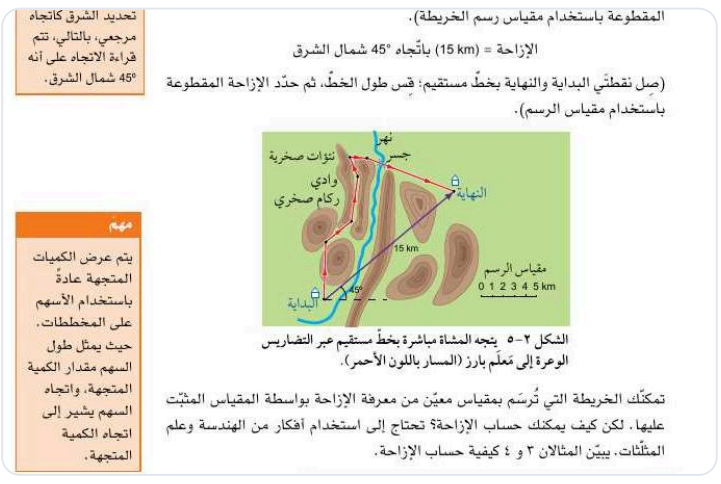
- المقدار: $R = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
- الاتجاه: $\tan\theta$ = المقابل ÷ المجاور
- مثال: عنكبوت ٠٫٨ g m و١٫٢ g m: $R = \sqrt{(٠٫٨^2 + ١٫٢^2)} \approx ١٫٤$ g m و $\theta \approx ٣٤°$

مثال الطائرة

- سرعة الطائرة ٢٠٠ $m\ s^{-1}$ شمالًا والرياح ٥٠ $m\ s^{-1}$ شرقًا
- $v = \sqrt{(٢٠٠^2 + ٥٠^2)} \approx ٢٠٦\ m\ s^{-1}$
- $\tan\theta$ = المقابل ÷ المجاور = ٥٠ ÷ ٢٠٠ = ٠٫٢٥ فـ $\theta \approx ١٤°$ شرق الشمال

طرح المتجهات

- $A - B = A + (-B)$
- سيارتان في الاتجاه نفسه ٠٫٥ و٠٫٢ m السرعة النسبية: ٠٫٣ $m\ s^{-1}$:s^{-1}

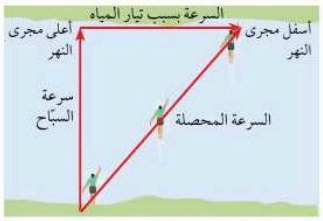


الشكل ٢-٦ جمع إزاحتين متعامدتين

٢-٥ جمع السرعات المتّجهة

السرعة المتّجهة هي كمّية متّجهة وبذلك يمكن جمع سرعتَين متّجهتَين من خلال إضافة متّجه بالطريقة نفسها التي رأيناها في جمع إزاحتَين أو أكثر.

تخيّل أنك تريد السباحة عبر نهر. تريد أن تسبح مباشرة من ضفّة النهر إلى الضفّة المقابلة، لكن تيّار الماء يحرّكك بشكل جانبي في الوقت نفسه الذي تسبح فيه إلى الأمام. والنتيجة أنك ستصل إلى الضفة المقابلة، ولكن إلى أسفل نقطة الوصول المستهدفة مع اتّجاه مجرى النهر. في الواقع توجد سرعتان متّجهتان:



الشكل ٢-٩ السرعة المحصلة لسبّاح يسبح

- السرعة المتّجهة التي تسبح بها عبر النهر والتي تتجه بها مباشرة إلى الضفّة المقابلة.
- السرعة المتّجهة الناتجة من تيّار مياه النهر والموجّهة باتّجاه مجرى النهر، بزاوية قائمة مع سرعتك المتّجهة للسباحة.

تتّحد هاتان السرعتان المتّجهتان لتُعطيا سرعة متّجهة محصّلة (أو نهائية)، والتي ستكون باتّجاه قطري مع مجرى النهر (الشكل ٢-٩). ولكي تصل إلى النقطة المقابلة لك تمامًا عبر النهر، عليك أن تتّجه نحو أعلى مجرى تيّار المياه، ليكون

الشكل ٢-٩ السرعة المحصلة لسباح يعبر نهرًا

✏️ أمثلة محلولة

سباح سرعته ٢٫٠ m s⁻¹ عموديًا على نهر سرعة تياره ٠٫٨٠ m s⁻¹. ما محصلة سرعته؟

الحل: $\sqrt{(٢٫٠^{٢} + ٠٫٨٠^{٢})} = ٤٫٦٤\sqrt{} \approx ٢٫٢$ m s⁻¹

⭐ تذكّر

- ارسم دائمًا مخططًا قبل الحساب، وحدد الشمال مرجعًا للزوايا

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع مقادير المتجهات المتعامدة جمعًا عاديًا (٣ + ٤ = ٧)، والصحيح $\sqrt{(٣^{٢} + ٤^{٢})}$ = ٥

🧩 نشاط: ارسم بمقياس رسم مسارًا من ثلاث إزاحات في ساحة المدرسة وأوجد المحصلة

✅ أختبر نفسي

١. ما المحصلة؟

٢. محصلة ٣ km شمالًا و٤ km شرقًا؟

٣. كيف نطرح متجهًا؟

الإجابات: (١) متجه واحد يكافئ عدة متجهات ، (٢) ٥ km ، (٣) نجمع سالبه